

TP Java Script

Introduction

JavaScript permet de manipuler des valeurs, effectuer des calculs et prendre des décisions grâce à des structures conditionnelles. Dans ce TP, vous allez étudier les opérateurs arithmétiques, les comparaisons et les structures de contrôle.

1. Principe

1. Dans un fichier JS, saisir le code suivant et l'enregistrer en tant que **script1.js**

```
let a = 10;  
let b = 5;  
let resultat = a + b;  
console.log(resultat);
```

2. Résultat affiché :

.....

3. Modifier l'opération :

(a) - →

(b) * →

(c) / →

4. Ajouter % :

Résultat :

5. Rôle de % :

.....

2. Priorité des opérations

```
let x = 100 + 50 * 3;  
let y = (100 + 50) * 3;  
console.log(x);  
console.log(y);
```

Résultats :

x =

y =

(a) Opération prioritaire :

(b) Rôle des parenthèses :

3. Opérateurs d'affectation

```
let x = 10;  
x += 5;  
console.log(x);
```

Résultat :

Tester :

- `-=` →
- `*=` →
- `/=` →

Intérêt :

.....

4. Comparaisons

```
let x = 5;
console.log(x == 5);
console.log(x === "5");
```

Résultats :

.....

Différence `==` / `===` :

.....

Tests :

- `x > 3` →
- `x < 10` →
- `x !== 5` →

```
let a = "20";
let b = "5";
console.log(a < b);
```

Résultat :

Explication :

.....

5. Conditions

```
let age = 17;
if (age < 18) {
  console.log("Mineur");
} else {
  console.log("Majeur");
}
```

Résultat :

Observation :

.....

6. else if

```
let note = 14;
```

```

if (note < 10) {
  console.log("Insuffisant");
} else if (note < 12) {
  console.log("Passable");
} else if (note < 16) {
  console.log("Bien");
} else {
  console.log("Très bien");
}

```

Résultats :

.....

Fonctionnement :

.....

7. switch

```

let jour = 2;
switch (jour) {
  case 1:
    console.log("Lundi");
    break;
  case 2:
    console.log("Mardi");
    break;
  default:
    console.log("Autre jour");
}

```

Résultat :

Rôle de break :

.....

8. Opérateur ternaire

```

let age = 20;
let message = (age >= 18) ? "Autorisé" : "Refusé";
console.log(message);

```

Résultat :

Version if/else :

.....

9. Mini projet

```

let a = 10;
let b = 5;
let operation = "+";

```

Compléter avec switch :

Résultat :

10. Conclusion

Que permettent les opérateurs ?

.....

Utilité des conditions :

.....